



Creativitat en ciència

Sessió Asíncrona

Diego Sanjulián

MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT DE CIÈNCIES NATURALS UPF-UOC

FAEC curs 2025-26

Objectius de la sessió

- Definir què entenem per creativitat i analitzar la seva influència en ciència
- Analitzar com es pot ensenyar-aprendre a desenvolupar la creativitat des de les classes de ciències. Avaluació i tipus d'activitats

Creativitat i ciència



És important la
creativitat en
ciència?

És important desenvolupar la
creativitat en
l'ensenyament-aprenentatge?
Per què?

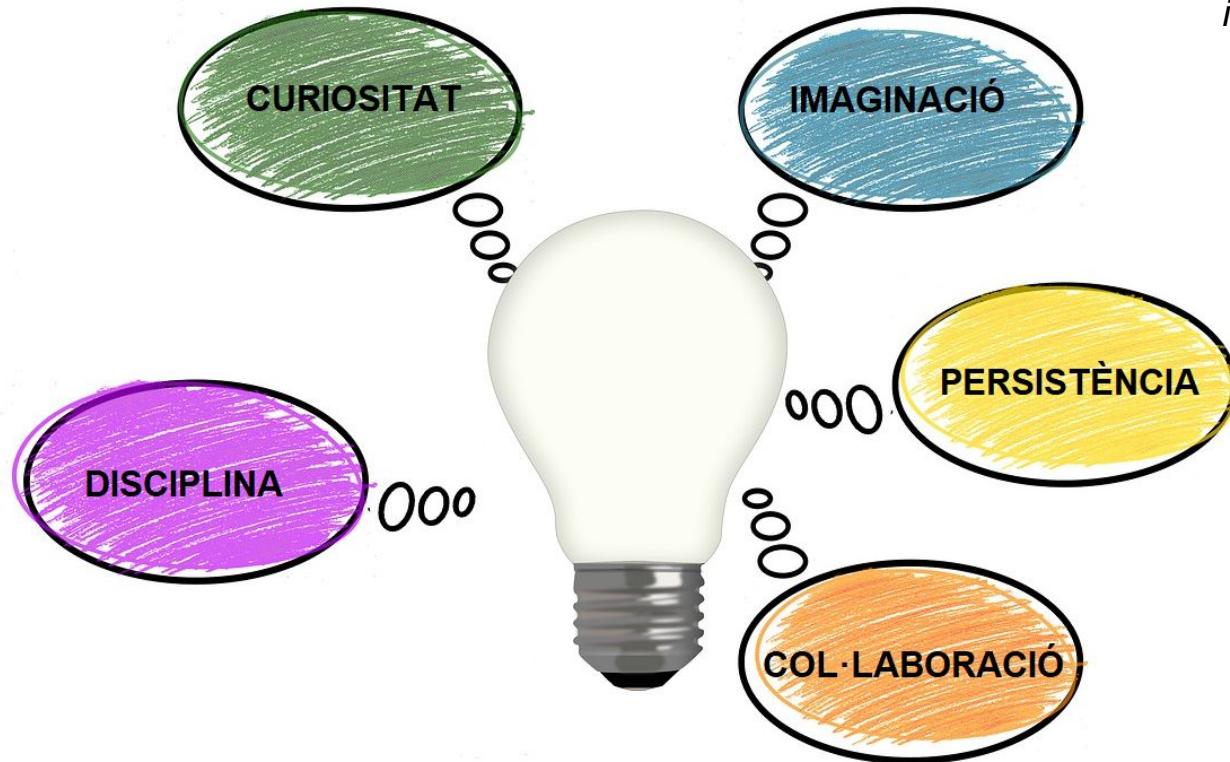
Es pot avaluar la
creativitat?

Creativitat i ciència



- Les idees científiques son creacions, productes de la ment humana.
- L'elaboració de conceptes i teories requereix salts creatius importants així com una metodologia de treball pròpia que, al seu torn, requereix pensament creatiu:
 - identificació de problemes
 - elaboració d'hipòtesis
 - modelització

LES CINC DIMENSIONS DE LA CREATIVITAT



*Genius is one per cent
inspiration and ninety-nine per
cent perspiration.*

Thomas Edison

Proposar qüestions concretes
Explorar, investigar
Tenir esperit crític

CURIOSITAT

Jugar amb diferents possibilitats
Fer connexions
Utilitzar la intuïció

IMAGINACIÓ

Superar les dificultats
Atrevir-se a ser diferent
Tolerar la incertesa

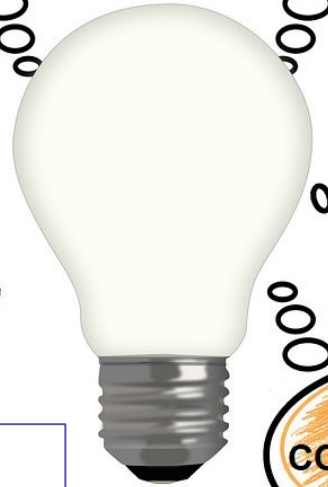
PERSISTÈNCIA

DISCIPLINA

Desenvolupar diferents tècniques
per reflexionar críticament, avaluar, etc
Millorar el producte (posar atenció als
errors, assegurar arribar a la màxima
perfecció possible...)

COL·LABORACIÓ

Compartir
Donar i rebre feedback
Cooperar

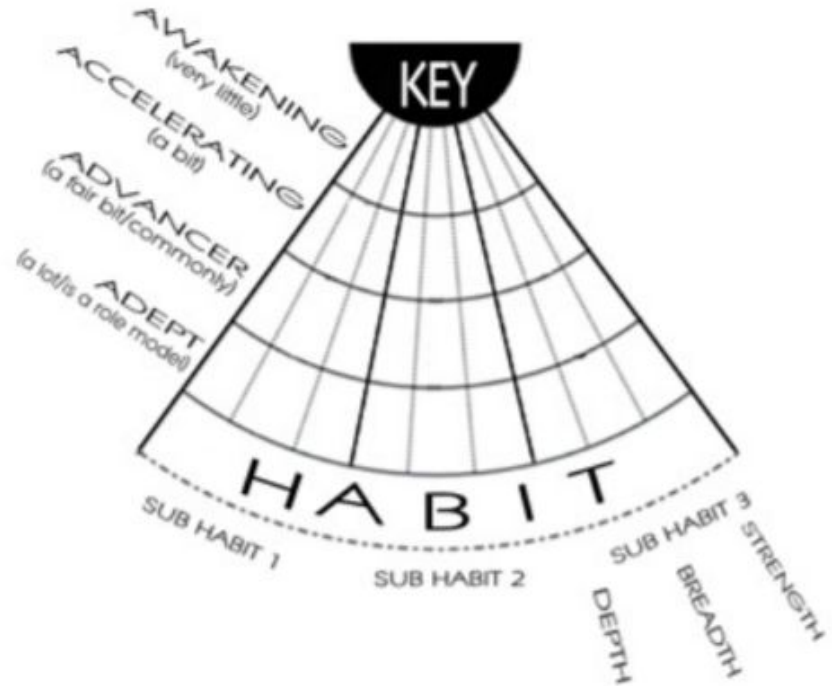


Avantatges de tenir un INSTRUMENT PER AVALUAR el grau de desenvolupament de la creativitat:

- El professor/a adquireix més confiança en guiar l'alumnat en el desenvolupament de la creativitat
- L'alumnat compren millor que significa ser creatiu (i és capaç de recollir evidències de la seva progressió)
- Explicitació i valoració dels processos creatius



PROPOSTA D'INSTRUMENT D'AVALUACIÓ



Suggeriment d'activitats que, potencialment, poden contribuir a desenvolupar la creativitat a la classe de ciències:

Indagacions científiques

Si la ciència realment és un procés creatiu podem treballar la creativitat directament 'fent ciència'.

- ❖ Elaboració i contrast d'hipòtesis
- ❖ Resolució creativa de problemes, adaptació mètodes.



Suggeriment d'activitats que, potencialment, poden contribuir a desenvolupar la creativitat a la classe de ciències:

Escriptura creativa

Minihistòries científiques (Ex: un dia sense gravetat). Importància bastides!

[Sessió 6b. IA]



Analogies sobre fenòmens o idees (Ex: representacions teatrals -> estats de la matèria)

Casos d'estudi (Exemples a la sessió 2. Treballs indagatius, ABP...)

Algunes idees bàsiques per al disseny d'activitats que fomentin la creativitat

- El coneixement del **contingut científic és un prerequisit** pel pensament creatiu
- Creativitat implica pensament divergent/imaginatiu: cal escoltar totes les idees, **no ridiculitzar-ne cap** (per boja que sembli)
- Distància temporal i espacial (pensar en situacions futures i llunyanes pot ser una bona estratègia en el disseny d'activitats)
- Sense excloure les activitats individuals, es recomanable dissenyar activitats que ofereixin oportunitats d'interaccionar en un **entorn social pensant de manera imaginativa i divergent**